

RealityKit Asset and Texture Pipeline Guide

RealityKit Asset and Texture Pipeline Guide

Bu rehber, Kyylan ve Mehmet'in mobil RealityKit oyunlarında asset ve texture pipeline'ını birlikte öğrenmesi için yazıldı. Amaç sadece bu demoyu çalıştırmak değil; bir .usdz asset'in fikir aşamasından simulator screenshot'ına kadar hangi adımlardan geçtiğini anlamak ve aynı süreci yeni assetlerde tekrar edebilmek.

1. Overview

Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?

- Bir oyun asset'inin fikirden çalışan app sahnesine nasıl taşındığını.
- Blender, USDZ, Xcode resource pipeline ve RealityKit loader arasındaki sınırları.
- Neden her adımı screenshot ve worklog ile kapattığımızı.

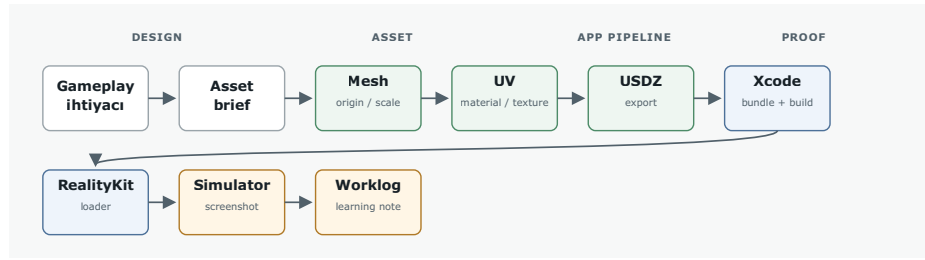
Neden Önemli?

3D asset pipeline sorunları genelde tek bir yerde patlamaz. Mesh doğru olabilir ama origin yanlış olabilir; texture doğru olabilir ama UV primvar yanlış olabilir; dosya doğru olabilir ama Xcode bundle'a almamış olabilir. Bu rehber bu zinciri görünür yapar.

Bitince Ne Yapabiliyor Olacağız?

- Yeni bir asset için dosya adı, scale, origin, texture ve manifest sözleşmesini tanımlamak.
- .usdz dosyasını app'e ekleyip RealityKit'te yüklemek.
- Simulator screenshot üzerinden scale, orientation, material ve texture sorunlarını ayıklamak.
- Öğrenilen dersi kalıcı dokümana dönüştürmek.

2. Mental Model: Asset Journey



RealityKit asset pipeline

flowchart LR

```
A[Gameplay ihtiyacı] --> B[Asset brief]
B --> C["Mesh / origin / scale"]
C --> D["UV + material + texture"]
D --> E[USDZ export]
E --> F[Assets/Imported]
F --> G[asset_manifest.json]
G --> H[xcodegen generate]
H --> I[Xcode build]
I --> J[RealityKit loader]
J --> K[Simulator screenshot]
K --> L[Worklog + checklist]
```

Kaynak şema: Docs/diagrams/pipeline.mmd, görüntülenebilir SVG: Docs/diagrams/pipeline.svg.

Pipeline Kuralı

Bir asset “bitti” sayılmaz; şu üç şey tamamlanınca kabul edilir:

1. App build alır.
2. RealityKit sahnesinde doğru görünür.
3. Worklog’da build sonucu, screenshot ve öğrenme notu vardır.

3. Project Map

Yol	Görev
Assets/Imported	App’e girecek .usdz assetleri
Assets/Textures	Ayrı tutulan texture kaynakları veya exportları
Tools/asset_manifest.json	Asset adı, bütçe, status ve notlar
Sources/RealityKitPipelineDemo	SwiftUI + RealityKit runtime kodu
Docs/WORKLOG.md	Sprint sonucu, karar ve doğrulama günlüğü
Docs/blender-usdz-checklist.md	Export sırasında kontrol listesi
Docs/asset-budget.md	Mobil mesh/texture bütçesi
Docs/diagrams	Guide ve PDF için şema kaynakları

Yol	Görev
Docs/screenshots	Public rehberde kullanılan seçilmiş simulator görsel kanıtları
Docs/pdf	Paylaşılabilir PDF çıktıları
Build	Lokal scratch build, DerivedData ve geçici screenshot çıktıları

4. Core Concepts

Scale

Tanım: Asset'in dünya içindeki fiziksel boyutu. Bu projede temel sözleşme 1 Blender unit = 1 meter.

Neden önemli: RealityKit kamerasında küçük bir model dev gibi görünebilir. Blender'da doğru görünen boyut, oyun kamerasında test edilmeden kabul edilmez.

Bu projedeki ders: `target_basic.usdz` doğru import edildi ama ekranda çok büyüktü. RealityKit tarafında 0.48 uniform scale ile playable hale getirildi.

Origin / Pivot

Tanım: Entity'nin konumlandırma ve rotasyon merkezi.

Neden önemli: Target, gameplay pivot'u merkezde değilse spawn, rotation, collision ve hit detection beklenmedik davranır.

Kontrol: Asset sahneye geldiğinde pozisyonu değiştirince model beklenen merkezden hareket ediyor mu?

UV

Tanım: 2D texture'ın 3D mesh üzerine nasıl sarılacağını belirleyen koordinatlar.

Neden önemli: Texture dosyası doğru olsa bile UV yanlışsa görsel ters, kaymış veya parçalı görünür.

Bu projedeki ders: Blender USD export, aktif UV layer yerine shader'daki UV Map node'unun `uv_map` alanına bakar. Kaynak USDZ st primvar kullandığı için düzeltilmiş UV'leri st layer'ına yazmak gerekti.

Material

Tanım: Mesh yüzeyinin shader ayarları: base color, roughness, metallic, texture bağlantıları.

İlk ders kuralı: Sadece base color texture kullan. Roughness ve metallic'i texture map değil material value olarak bırak.

Texture

Tanım: Material'ın görsel bilgisini taşıyan image map.

Bu projedeki başlangıç bütçesi: 512x512 PNG yeterli. 1024x1024 sadece simulator screenshot farkı açıkça gösterirse kullanılacak.

USDZ

Tanım: Apple platformlarında 3D model, material ve texture taşıyabilen paket formatı.

Kontrol sorusu: Texture USDZ içine gömülü mü, yoksa dış dosya path'ine mi bağlı kalmış?

Xcode Resource Bundle

Tanım: App build edildiğinde resource dosyalarının .app bundle içine kopyalanması.

Bu projedeki yol: Asset Assets/Imported altına konur, sonra rtk xcodegen generate çalıştırılır.

RealityKit Loader Fallback

Tanım: Runtime önce gerçek asset'i arar; yoksa procedural placeholder ile çalışmaya devam eder.

Neden önemli: Asset pipeline bozulduğunda gameplay development durmaz. Sprint 3'te loader önce target_basic_textured, yoksa target_basic deniyor.

5. Sprint Walkthroughs

Sprint 1: First USDZ Import

Hedef: İlk gerçek target asset'ini app resource pipeline'a almak.

Yapılanlar:

- target_basic.usdz dosyası Assets/Imported altına eklendi.
- Tools/asset_manifest.json içinde status imported yapıldı.
- XcodeGen sonrası dosyanın app bundle'a girdiği doğrulandı.
- RealityKit loader asset'i yükledi; asset yoksa procedural fallback çalışmaya devam etti.

Görsel QA:

- İlk testte asset edge-on görünüyordu.
- Nested mesh child rotation düzeltildi.
- Sonra target kameraya front-facing hale getirildi.

Kanıt:

- Assets/Imported/target_basic.usdz
- Docs/screenshots/target_basic_frontface.png

Öğrenme notu: İlk importta “dosya yüklendi” yeterli değil. Orientation ve child transform ayrı doğrulanmalı.

Sprint 2: Scale and Spawn Tuning

Hedef: Target’ın playable görünmesini sağlamak.

Problem:

- Asset doğru yöne bakıyordu ama çok büyüktü.
- Bazı spawn’lar kadraj dışına veya UI alanına yakına düşüyordu.

Çözüm:

- Imported target için 0.48 uniform scale uygulandı.
- Random spawn yerine sabit kadraj içi slotlar eklendi.
- Reset sonrası slot sırası sıfırlanarak deterministic test elde edildi.

Kanıt:

- Docs/screenshots/target_basic_scale_slots.jpg

Öğrenme notu: Eğitim ve debugging sırasında deterministic sahne random sahneden daha değerlidir.

Sprint 3: First Textured Asset

Hedef: Tek base color texture içeren ilk USDZ asset’i RealityKit’e almak.

Yapılanlar:

- target_basic_textured.usdz üretildi.
- Kaynak geometri korundu.
- 512x512 PNG base color texture embed edildi.
- Tek mat_textured materyali kullanıldı.
- HUD’da target_basic_textured ready görüldü.

Kritik ders:

Blender USD export, shader’daki UV Map node’unun uv_map alanına bakar. Aktif UV layer tek başına yeterli değildir. Kaynak USDZ st primvar kullandığı için yeni UV’yi st layer’ına yazmak gerekti.

Kanıt:

- Assets/Imported/target_basic_textured.usdz
- Docs/screenshots/target_textured_sprint3_fresh.png
- Tools/asset_manifest.json status: imported

Öğrenme notu: Texture bug'larında sadece image dosyasına bakma. Shader node, UV layer adı ve USD primvar adı aynı zincirin parçalarıdır.

6. Debugging Playbook

Belirti	Muhtemel Sebep	Kontrol	Çözüm
Asset görünmüyor	Bundle'a girmedi veya path yanlış	.app/Imported içinde dosya var mı?	rtk xcodegen generate, manifest ve resource path kontrolü
Procedural fallback görünüyor	Imported asset bulunamadı	HUD status ve loader sırası	Dosya adını asset id ile eşleştir
Asset edge-on görünüyor	Export axis veya child rotation farklı	Simulator screenshot	Entity veya child orientation düzelt
Asset çok büyük	Scale oyun kamerasına uygun değil	Screenshot ve floor referansı	RealityKit scale normalize et veya Blender scale düzelt
Texture ters/kaymış	UV projection veya primvar yanlış	UV Map node uv_map alanı	Doğru UV'yi st veya beklenen primvar'a yaz
Texture hiç görünmüyor	Texture embed edilmedi veya material bağlı değil	USDZ inspect / Reality Composer Pro	ImageTexture -> Base Color bağlantısını ve export mode'u kontrol et
Build lokal geçiyor ama simulator farklı	Eski bundle/app cache	HUD status ve screenshot timestamp	App'i yeniden build/run et, gerekirse simulator app'i sil
Hit detection garip	Collision shape asset ölçüsüne uymuyor	Projectile target mesafesi	Collision radius veya mesh bounds ayarla

7. New Asset Checklist

Bu checklist yeni asset eklerken takip edilecek kısa reçetedir.

1. Asset ihtiyacını tek cümleyle yaz.
2. Asset id seç: snake_case.
3. Mesh ölçüsünü metre olarak belirle.
4. Origin/pivot kararını yaz.
5. Triangle ve texture bütçesini Tools/asset_manifest.json içinde belirle.
6. UV unwrap yap.
7. İlk denemede tek base color texture kullan.

8. .usdz export al.
9. Dosyayı Assets/Imported altına koy.
10. Manifest status ve notları güncelle.
11. rtk xcodegen generate çalıştır.
12. rtk xcodebuild -quiet -project RealityKitPipelineDemo.xcodeproj
-scheme RealityKitPipelineDemo -destination generic/
platform=iOS\ Simulator -derivedDataPath Build/DerivedData
build çalıştır.
13. Simulator'da HUD ve görsel sonucu kontrol et.
14. Screenshot al.
15. Docs/WORKLOG.md ve ilgili checklist'e öğrenme notunu yaz.

8. PDF / Repo Release Checklist

Repo public hale gelmeden önce:

- README Docs/guide.md dosyasına link veriyor.
- Docs/guide.md son sprintleri içeriyor.
- Docs/diagrams/pipeline.svg görüntülenebiliyor.
- Tools/asset_manifest.json parse oluyor ve status'lar doğru.
- Seçilmiş screenshot'lar gerçekten var.
- Büyük geçici build çıktıları public repo'ya girmiyor.
- PDF gerekiyorsa Docs/pdf/realitykit-pipeline-guide.pdf taze üretilmiş.

PDF üretmek için:

```
rtk pandoc Docs/guide.md --standalone --embed-resources --  
resource-path=Docs --metadata title="RealityKit Asset and  
Texture Pipeline Guide" -o Build/realitykit-pipeline-  
guide.html  
rtk weasyprint Build/realitykit-pipeline-guide.html Build/  
realitykit-pipeline-guide.pdf  
rtk cp Build/realitykit-pipeline-guide.pdf Docs/pdf/realitykit-  
pipeline-guide.pdf
```

9. Appendix

Current Teaching Assets

Asset	Status	Ders
target_basic.usdz	imported	İlk USDZ import, orientation, scale
target_basic_textured.usdz	imported	Base color texture, UV primvar, embed
arena_floor.usdz	todo	Environment replacement adayı

Core Commands

```
rtk xcodegen generate
rtk xcodebuild -quiet -project RealityKitPipelineDemo.xcodeproj
               -scheme RealityKitPipelineDemo -destination generic/
               platform=iOS\ Simulator
               -derivedDataPath Build/DerivedData build
```

Evidence Files

Dosya	Ne kanıtlıyor?
Docs/screenshots/ target_basic_frontface.png	Imported target front-facing düzeltmesi
Docs/screenshots/ target_basic_scale_slots.jpg	Scale ve deterministic spawn düzeltmesi
Docs/screenshots/ target_textured_sprint3_fresh.png	Texture'lı asset RealityKit'te yüklendi